



PROPUESTA DE TRABAJO (10% NOTA DE ASIGNATURA)

El trabajo propuesto se deberá realizar en grupos de 2 o 3 personas y no requiere nota mínima. Uno de los miembros del grupo deberá subir el trabajo a entregas de UACloud antes del 16 de mayo de 2026. Se pueden hacer grupos con gente de turnos diferentes de prácticas, pero intentad que sean del mismo día (lunes o viernes) si es posible.

Objetivo:

El objetivo de esta práctica es comprender cómo influyen los parámetros de adquisición de imagen en visión por computador mediante el uso de escenas sintéticas en Blender y como afectan a la detección de objetos con visión por computador

Trabajo a realizar:

Se parte de una escena inicial en Blender (ScriptBase.py) que incluye un plano (suelo), una cámara, una fuente de iluminación y el movimiento de la cámara para generar los diferentes frames. Todos los desarrollos deberán construirse a partir de esta escena base, de modo que los cambios introducidos en cada apartado permitan aislar el efecto del parámetro que se quiere estudiar.

Se propone entonces abordar las siguientes escenas/apartados:

Escena 1 (3 puntos)

A partir de la escena base, se deberá modificar el código para generar automáticamente distintos objetos en posiciones aleatorias. Se combinarán objetos de proyección simple (como cilindros, prismas rectangulares y cubos) con objetos tridimensionales (esferas, conos, toroides y el modelo "monkey"). Además, se variarán de forma aleatoria tanto la posición como el tamaño de cada instancia, así como el tipo de objeto seleccionado en cada caso. En esta primera escena, tanto el suelo como todos los objetos deberán ser de color blanco, con el objetivo de centrar el análisis en la geometría y la iluminación.

Se generarán tres secuencias de imágenes, almacenadas en carpetas independientes (escena1_1, escena1_2 y escena1_3), que constituyan tres "videos" distintos.

Con estas secuencias, se desarrollará un script en MATLAB que lea los frames de una carpeta, detecte al menos las figuras de tipo "2D" presentes en cada imagen, calcule el centro de cada objeto detectado y añada alguna etiqueta identificativa. El script deberá generar imágenes anotadas y producir una nueva secuencia de salida con el sufijo _salida.

Finalmente, se analizará el comportamiento del algoritmo a lo largo de todos los frames, reflexionando sobre la influencia de la posición de la cámara y de la iluminación en los resultados obtenidos.

Escena 2 (3 puntos)

En esta segunda escena se mantendrá fija la cámara y se modificará el código para que sea la luz la que se desplace como lo hacía la cámara. El resto de condiciones (tipos de objetos, distribución y tamaños) serán análogas a la escena anterior.



Se generarán nuevamente tres secuencias (escena2_1, escena2_2 y escena2_3) y se analizará cómo afecta la variación de la iluminación (especialmente la aparición y desplazamiento de sombras) al funcionamiento del algoritmo de detección. Se comprobará si el código desarrollado para la escena 1 sigue siendo válido; en caso contrario, se propondrá una versión modificada que funcione de manera robusta en ambas escenas.

Escena 3 (1 punto)

Partiendo de la escena 1, se configurará un sistema de iluminación a contraluz y se obtendrán capturas desde una vista superior. Para conseguir este efecto será necesario eliminar el suelo o hacerlo suficientemente transparente, de modo que los objetos queden recortados sobre el fondo.

Se generarán tres nuevas secuencias (escena3_1, escena3_2 y escena3_3). Si el algoritmo anterior no funciona correctamente bajo estas condiciones, se deberá desarrollar un nuevo script en MATLAB capaz de detectar las figuras utilizando la información de silueta.

Escena 4 (1 punto)

Se modificará la escena 1 para introducir variabilidad cromática, asignando a cada objeto un color aleatorio entre rojo, verde, azul, amarillo y naranja. Se generarán tres secuencias (escena4_1, escena4_2 y escena4_3) y se adaptará, si es necesario, el código de MATLAB para mantener la detección de objetos en presencia de color.

Se analizará en qué medida el color facilita o dificulta la segmentación y cómo interactúa con las condiciones de iluminación.

Escena 5 (2 puntos)

A partir de la escena 4, se introducirán texturas aleatorias en los objetos (por ejemplo, checker, brick o voronoi). El objetivo es estudiar el impacto de patrones de alta frecuencia y variaciones locales de intensidad en los algoritmos de detección.

Se ajustará el código de MATLAB para mantener la robustez ante estas nuevas condiciones y se analizarán los resultados.

Escena 6 (Opcional, +1 punto)

Se retomará la escena 2 y se modificará la iluminación para que tenga el mismo color que alguno de los objetos presentes en la escena. Se generarán varias secuencias y se analizará cómo esta coincidencia cromática afecta a los algoritmos de detección.

Escena 7 (Opcional, +1 punto)

Se explorará la combinación de color y texturas en los objetos, evaluando si es posible adaptar los algoritmos para reconocer correctamente las figuras en estas condiciones más complejas. En estas escenas deberán haber algunos objetos con texturas y otros con colores y deberían detectarse correctamente

Escena 8 (Opcional, +3 puntos)

Se planteará un escenario más complejo en el que aparezcan simultáneamente todos los tipos de objetos, incluyendo situaciones de oclusión parcial entre ellos. El objetivo será lograr que los algoritmos funcionen de manera consistente en estas condiciones.



Como ayuda, se recomienda considerar técnicas de coherencia temporal o seguimiento de objetos entre frames.

Entrega:

Para cada escena se deberá entregar el **script de generación** en Blender (escena1.py, escena2.py, etc.), los correspondientes **códigos de MATLAB** (escena1mat.m, escena2mat.m, etc.) y las carpetas con los frames generados.

Se entregará un **informe técnico** en las que deberá figurar el nombre completo y DNI de los alumnos que integran el grupo que lo ha llevado a cabo. El informe deberá describir el procedimiento seguido en cada escena, presentar los resultados obtenidos y analizar la influencia de la cámara, la iluminación, el color y las texturas en el comportamiento de los algoritmos. Asimismo, se discutirán las limitaciones encontradas y se propondrán posibles mejoras.

También deberéis entregar las salidas generadas por Matlab en formato vídeo para ver como funcionan vuestras detecciones para cada escena. Se puede dar un segundo para cada frame de los generados o lo que consideréis cómodo para visualización sin agrandar mucho el tamaño de los videos.

Sino os cupiera todo en la entrega subidlo lo mas pesado a una carpeta online (onedrive o similar) y adjuntar el enlace en el informe.

Es obligatorio que todos los miembros del equipo contesten a la encuesta con sus cuentas oficiales de la ua:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNbEaBvmcWooY4Xcp7ihyGVugCPKnGLBSMrRY2OfSgGXXQhw/viewform?usp=sharing&ouid=111728175370822965970>

Evaluación:

La calificación dependerá del nivel de objetivos alcanzado de los descritos anteriormente. La evaluación incluye una revisión presencial con los alumnos que se realizará en el último turno de prácticas, en la que se deberá ejecutar el script en Matlab y mostrar las virtudes y defectos de éste para llevar a cabo las tareas encomendadas, así como contestar a una serie de preguntas que realizará el profesor en la fecha de revisión.

Cuestiones que se valorarán:

- Funcionamiento de los códigos
- Calidad del informe.
- La robustez y fiabilidad del algoritmo propuesto para solucionar el problema.
- Las respuestas individuales (a cada miembro del grupo) a las preguntas del profesor sobre la implementación y funcionamiento de la propuesta realizada.

La práctica se realizará en Matlab haciendo uso de la "IMAGE PROCESSING TOOLBOX", la cual ya se hace uso de ella en prácticas, y la "COMPUTER VISION TOOLBOX". Podéis usar todas las herramientas que queráis para realizar el proyecto, pero hay que saber cómo funciona lo que se ha entregado